

프로젝트 일정 및 전략

LLM 기술을 활용한 학습용 퀴즈 서비스 개발

발표자: 권기범 | 7팀 | 가천대학교 컴퓨터공학과

1. 전체 개발 일정

애자일 방법론 기반 스프린트 진행 (v0.3 → v1.0)

버전	주차	날짜	목표 진척률	주요 개발 내용
v0.3	8주차	04/22 (수)	30% 완성	회원가입/로그인, 문서 업로드, 문서 전처리 파싱 로직
v0.5	9주차	04/29 (수)	50% 완성	퀴즈 생성 기능, 카테고리 분류/병합, 벡터화 DB 구축
v0.7	10주차	05/06 (수)	70% 완성	퀴즈 풀기/힌트/해설, RAG 파이프라인 완성, 학습이력 조회
v0.9	11주차	05/13 (수)	90% 완성	경험치/랭킹/대시보드, 알림 기능, 관리자 기능, AI 모니터링
v1.0	12주차	05/20 (수)	100% 완성	API 연동 테스트, 전체 최적화 및 최종 수정

* 9주차, 12주차는 진도 평가 후 성적에 반영됨

2. 팀 구성원의 R&R

권기범	팀장	백엔드 / DB 설계	회원인증.이메일.카카오.구글 연동, 퀴즈생성 요청, 경험치.랭킹.대시보드, 관리자 기능 전반, 최적화
오상준	팀원	백엔드 / API 설계	회원가입.구글로그인, 문서 업로드.개념생성.과목생성, 퀴즈풀기.힌트/해설, 학습이력.알림.계정설정
이창현	팀원	프론트엔드	전 화면 구현 (로그인.대시보드.퀴즈.오답복습.리포트.랭킹.관리자 패널) 및 API 연동 테스트
강원모	팀원	AI / LLM 로직 설계	문서 파싱.OCR.텍스트 정제.청킹, 검색 쿼리 튜닝, 할루시네이션 제어, 랭체인 프롬프트 설계, 오답기 반 문제 생성
송영준	팀원	AI / 데이터	데이터 벡터화.ChromaDB 구축, 지능형 카테고리화, 임베딩 유사도 검색.병합 알고리즘, 문제/해설 생성

3. 개발 전략 (방법론)

애자일(Agile) 개발 방법론 채택

- 주차별 목표를 스프린트 단위로 설정·완료
- 백엔드(2명) + AI팀(2명)은 매 주차 회의를 통해
- 세부 개발 내용 분담 및 스프린트 구성
- 프론트엔드 단독 스프린트 병행 운영
- v0.3 → v0.5 → v0.7 → v0.9 → v1.0
- 단계적 버전 릴리즈로 진척 관리

협업 방식

- Git 기반 버전 관리 및 코드 리뷰
- 주차별 팀 회의를 통한 진행 상황 공유 및 이슈 해결
- REST API 명세 공유로 프론트-백엔드 병행 개발

품질 관리 전략

- 9주차 · 12주차 진도 평가를 마일스톤으로 활용
- API 연동 테스트를 v1.0에서 별도 스프린트로 구성
- 할루시네이션 제어 로직 및 프롬프트 품질 검증
- 관리자 패널을 통한 AI 생성 퀴즈 수동 검수

4. 개발 환경

기술 스택

구분	적용 기술
백엔드 언어	Java
AI 언어	Python
프론트엔드 언어	JavaScript
백엔드 프레임워크	백엔드 서버:Spring Boot AI 서버: FastAPI
AI 프레임워크	LangChain, LlamaIndex
프론트엔드 프레임워크	React

AI 모델 및 데이터베이스

구분	적용 기술
LLM (퀴즈 생성)	Chat-gpt 2.5
텍스트 임베딩	text-embedding-004
OCR	Google Vision API
관계형 DB	MariaDB (RDB)
벡터 DB	ChromaDB
인증/보안	Spring Security, JWT, BCrypt

알림 인프라

이메일 (SMTP): 퀴즈 생성 완료·채점 결과·복습 리마인더 웹 푸시 (FCM): 학습 알림 및 실시간 이벤트 알림

5. 서비스 구성도

시스템 아키텍처 개요



클라이언트 → 메인 서버 (비즈니스 로직) → AI 서버 (RAG·LLM 처리) → ChromaDB / Gemini API

5. 서비스 구성도 - 사용자 시나리오



시나리오 핵심: 사용자가 자료를 업로드하면 AI가 자동으로 퀴즈를 생성하고, 에빙하우스 망각 곡선 기반 복습 알림으로 단기 기억을 장기 기억으로 전환

5. 서비스 구성도 – 관리자 시나리오

사용자 관리

- 전체 회원 목록 조회
- 특정 사용자 상세 조회
- 계정 정지 / 해제
- 사용자 강제 탈퇴

퀴즈 / AI 품질 관리

- AI 생성 퀴즈 목록 검수
- 퀴즈 수동 삭제·수정
- 난이도별 생성 현황 통계

콘텐츠 관리

- 과목/파일/개념 조회
- 부적절한 파일·개념 삭제
- AI 개념 품질 모니터링

시스템 / AI 모니터링

- AI 작업 큐 현황 조회
- 실패 작업 재시도
- 파일 벡터화 실패 목록 확인

레벨 / 경험치 설정

- 레벨별 필요 경험치 설정
- 난이도별 경험치 지급량 설정
- 특정 사용자 경험치 수동 조정

통계 및 리포트

- 퀴즈 전체 평균 정답률
- 레벨별 사용자 분포
- 사용자 오류 로그·리포트 관리